

QLC+

Auto Palette FX Engine

Guida e Manuale d'uso

v1.0alpha

Marco Coldagelli

1. Panoramica

QLC+ Auto Palette FX Engine è uno script Python (`qlcplus_auto_palette_fxengine.py`) che legge un file di progetto QLC+ (.qxw) con le fixture già definite e patchate, carica automaticamente le definizioni fixture (.qxf) dalla libreria di QLC+, e genera una palette completa di scene, effetti EFX e sequenze Chaser, organizzate in cartelle per tipo di fixture e funzionalità.

L'obiettivo è eliminare la ripetitività nella preparazione di uno show: invece di creare manualmente centinaia di scene per ogni fixture, lo script le genera tutte automaticamente in pochi secondi, pronte da usare nella Virtual Console o nello Show Manager.

Che cosa genera

Lo script genera tre tipologie di funzioni QLC+:

- **Scene statiche:** per ogni fixture vengono create scene per dimmer, colori RGB/CMY/RGBW, color wheel, gobo, prism, zoom, iris, focus, frost, posizioni Pan/Tilt e combinazioni rapide (Stage Ready, Full Show, ecc.).
- **EFX (effetti di movimento):** per ogni fixture con Pan/Tilt vengono generati effetti di movimento in tutte le forme supportate da QLC+ (cerchio, figura 8, diamond, square, lissajous...) con varianti di taglia e velocità.
- **Chaser (sequenze):** sequenze di effetti per singola fixture e per gruppi: arcobaleno, stomp, breathing, police, chase sequenziale, knight rider, ODD/EVEN, ecc.

Requisiti

Componente	Versione minima	Note
Python	3.8+	Standard, nessuna dipendenza esterna
QLC+	4.x	Per aprire il file .qxw generato
Libreria fixture .qxf	—	Installata con QLC+, rilevata automaticamente

 **Suggerimento:** Lo script non richiede l'installazione di librerie Python aggiuntive (solo la stdlib). Funziona su Windows, macOS e Linux.

2. Installazione e configurazione

2.1 Percorsi di ricerca fixture

Lo script cerca automaticamente la libreria fixture di QLC+ nei percorsi standard dei principali sistemi operativi:

```
Linux    : /usr/share/qlcplus/fixtures  
          /usr/local/share/qlcplus/fixtures  
macOS    : /Applications/QLC+.app/Contents/Resources/fixtures  
Windows  : C:\QLC+\fixtures  
          C:\Program Files\QLC+\fixtures  
Utente   : ~/QLC+/fixtures oppure ~/.qlcplus/fixtures
```

Se la libreria si trova in un percorso non standard (ad esempio una copia locale o una versione portable di QLC+), è possibile specificarla con l'opzione `--fixture-dir`.

2.2 Preparare il file .qxw

Prima di eseguire lo script è necessario avere un progetto QLC+ con le fixture già aggiunte e patchate (Manufacturer, Model, Mode, Universe e Address corretti). Lo script legge queste informazioni per trovare il file .qxf corrispondente e interpretare i canali.

1. Aprire QLC+ e creare o caricare il proprio progetto.
2. Aggiungere tutte le fixture necessarie tramite Fixture Manager.
3. Assicurarsi che ogni fixture abbia il Mode corretto (è quello che viene usato per caricare il .qxf).
4. Salvare il progetto come file .qxw.
5. Eseguire lo script su questo file.

⚠ Attenzione: Non è necessario che il file .qxw abbia già funzioni create: lo script aggiunge le nuove funzioni senza modificare quelle esistenti (a meno di usare `--overwrite`).

3. Uso dalla riga di comando

3.1 Sintassi

```
python3 qlcplus_auto_palette_fxengine.py <file.qxw> [OPZIONI]
```

3.2 Esempio minimo

```
python3 qlcplus_auto_palette_fxengine.py mio_show.qxw
```

Genera il file `mio_show_palette.qxw` nella stessa directory del file di input, con tutte le palette inserite. Il file originale non viene modificato.

3.3 Esempio avanzato

```
python3 qlcplus_auto_palette_fxengine.py mio_show.qxw \
--fixture-dir /home/utente/fixture_custom \
--output mio_show_v2.qxw \
--fade-out 1500 \
--skip-efx \
--overwrite
```

3.4 Tutte le opzioni

Opzione	Valore	Default	Descrizione
<code>--output</code>	FILE.qxw	input_palette.qxw	Percorso del file di output.
<code>--fixture-dir</code>	PERCORSO	—	Directory aggiuntiva in cui cercare i file .qxf.
<code>--fade-in</code>	MS	0	FadeIn (ms) applicato a tutte le scene generate.
<code>--fade-out</code>	MS	2000	FadeOut (ms) applicato a tutte le scene generate.
<code>--overwrite</code>	flag	disattivo	Sovrascrive le funzioni già presenti con lo stesso nome.
<code>--skip-groups</code>	flag	disattivo	Salta la generazione di scene/EFX/Chaser di gruppo.
<code>--skip-combos</code>	flag	disattivo	Salta le scene combo (Stage Ready, Full Show, ecc.).
<code>--skip-efx</code>	flag	disattivo	Salta la generazione degli effetti EFX di movimento.
<code>--skip-chasers</code>	flag	disattivo	Salta la generazione dei Chaser (sequenze).
<code>--min-cap-scenes</code>	N	2	Numero minimo di capability per generare scene da color wheel, gobo o canali effect.

 **Suggerimento:** Se si riesegue lo script sullo stesso file senza `--overwrite`, le funzioni già presenti vengono saltate e i loro ID vengono riutilizzati nel `scene_map` per i Chaser, così da non creare duplicati.

4. Palette generate

Le funzioni generate sono organizzate in una struttura gerarchica di cartelle all'interno di QLC+. La radice è sempre Auto Palette/.

4.1 Scene GLOBAL

Scene che agiscono su tutte le fixture contemporaneamente. Si trovano in Auto Palette/GLOBAL/.

Nome scena	Descrizione
GLOBAL » Dimmer Zero/10%/25%/50%/75%/Full	Porta tutti i dimmer al livello indicato.
GLOBAL » All Shutter Aperto / Chiuso	Apri o chiudi lo shutter di tutte le fixture con canale Shutter.
GLOBAL » All Strobe Slow / Med / Fast	Attiva lo strobe a tre velocità su tutte le fixture compatibili.
GLOBAL » All Moving Center	Porta tutti i Pan/Tilt al centro (127/127) con fine-canali a 0.

4.2 Scene per singola fixture

Per ogni fixture vengono create scene nelle categorie indicate di seguito. Le scene si trovano in Auto Palette/<Nome Fixture>/.

Dimmer / Intensity

- Livelli: Zero, 10%, 25%, 50%, 75%, Full.
- Shutter Aperto e Chiuso (da capability del canale Shutter).
- Strobe Slow, Med, Fast (da capability, se il range è presente).

Colori RGB / RGBW / RGBA / RGBAW

35 colori predefiniti tra cui primari, secondari, terziari, saturi, scuri/teatrali e pastelli. Per fixture RGBW vengono aggiunte varianti con canale White (puro, misto, livelli 25–100%). Canali Amber e UV vengono combinati automaticamente dove presenti.

Gruppo colore	Esempi
Bianchi	Bianco, Bianco Caldo, Bianco Freddo
Primari / Secondari	Rosso, Verde, Blu, Giallo, Ciano, Magenta
Terziari	Arancio, Rosa, Corallo, Lime, Teal, Lavanda, Indaco
Saturi / Teatrali	Ambra, Viola, Gold, Rosso Scuro, Blu Notte, Cremisi
Pastelli	Pastello Rosa, Azzurro, Menta, Lilla, Pesca, Giallo
Speciali	Fuoco, Ghiaccio, Brace, UV Sim

CMY

21 colori nella palette CMY (Cyan/Magenta/Yellow inversamente proporzionali all'intensità). Includono scene per singolo canale CMY a piena saturazione.

Color Wheel

Per ogni canale di tipo Colour vengono generate scene per ogni posizione del disco (dal file .qxf), saltando le capability di rotazione/scroll. Il numero minimo di capability è configurabile con --min-cap-scenes.

Gobo

Una scena per ogni gobo indicizzato (capability non di rotazione). Canali gobo rotation: scene per CW, CCW, Stop, CW Slow, CW Fast.

Prism

Scene Prism On, Prism Off, Prism Rot e una scena per ogni capability del canale Prism.

Zoom / Iris / Focus / Frost

Canale	Scene generate
Zoom	Zoom Stretto, Zoom Medio, Zoom Largo (direzione rilevata da capability)
Iris	Iris Aperto, Iris Metà, Iris Chiuso
Focus	Focus Near, Focus Mid, Focus Far
Frost (Beam)	Frost Off, Frost On, Frost 50%

Posizioni Pan/Tilt (Moving Head)

28 posizioni predefinite che coprono l'intero palco: Pan solo, Tilt solo, DS/US stage positions, angoli, audience, balcony, floor, hard left/right. I canali fine (Pan Fine, Tilt Fine) vengono azzerati automaticamente.

Speed / Effect / Macro

Canali Speed: Stop, Slow, Medium, Fast. Canali Effect e Macro: una scena per ogni capability del canale.

Combo

Scene che combinano più canali per usi rapidi sul palco:

- **[COMBO] Stage Ready:** dimmer full + shutter aperto + bianco/wash + PT center.
- **[COMBO] Blackout Totale:** dimmer 0 + shutter chiuso.
- **[COMBO] Full Show:** dimmer full + shutter aperto + bianco + gobo aperto.
- **[COMBO] Rosso Puro / Bianco Puro / Blu Puro:** dimmer full + shutter + colore specifico.

4.3 EFX — Effetti di movimento

Per ogni fixture con canali Pan e Tilt vengono generati effetti EFX. Si trovano in Auto Palette/EFX/<Nome Fixture>/.

Le forme generate per singola fixture sono:

Forma	Algoritmo QLC+	Note
Circle / Circle 45°	Circle	Standard e ruotato di 45°
Eight Oriz / Vert / Diag	Eight	Figura 8 su tre assi
Diamond / Diamond 45°	Diamond	Rombo e ruotato
Square / SquareChoppy	Square / SquareChoppy	Quadrato fluido e scattoso
Leaf	Leaf	Loop asimmetrico
Pan Sweep / Tilt Swing	Line 0° / 90°	Oscillazione pura su un asse
Pan+Tilt Sweep	Line 45°	Diagonale
Lissajous 2:1 / 3:2 / 1:3 / 3:1 / 4:3 / 5:4	Lissajous	Figure armoniche con frequenze variabili

Varianti aggiuntive per singola fixture:

- Circle Inverso (direzione Backward) × 3 taglie × 3 velocità.
- Pan Sweep con ampiezza variabile: Stretto (40), Medio (100), Largo (200), Full (255).
- Tilt Swing con ampiezza variabile: stesse 4 ampiezze.
- Pan Largo / Tilt Stretto (cerchio asimmetrico 200×50).
- Pan Stretto / Tilt Largo (cerchio asimmetrico 50×200).

Parametro	Valori
Taglie	Piccolo (60), Medio (127), Grande (200)
Velocità standard	Lento (12s), Medio (6s), Veloce (3s)
Velocità estesa	Molto Lento (20s), Lento (12s), Medio (6s), Veloce (3s), Velocissimo (1.5s)

4.4 EFX di gruppo

Per ogni gruppo di 2+ fixture dello stesso modello/mode vengono generati EFX con modalità di sfasamento. Si trovano in Auto Palette/EFX/GRUPPI/<Modello (Mode)>/.

Modalità	Descrizione
Sync	Tutte le fixture in fase (stesso percorso e stesso punto).
Fan	Sfasamento progressivo 0...360° distribuito uniformemente.
Mirror	Metà fixture in avanti, metà indietro (Forward/Backward alternato).
Opposto	Coppie a 180° di fase (pari a 0°, dispari a 180°).
Wave	Fase lineare 0...270° (onda progressiva). Richiede 3+ fixture.
Coppie	Fixture i e n-1-i a fase opposta (speculare). Richiede 3+ fixture.

Forme usate per i gruppi: Circle, Eight Oriz/Vert, Pan Sweep, Tilt Swing, Diamond, Square, SquareChoppy, Lissajous 2:1 e 3:2.

Varianti aggiuntive di gruppo: Pan Wide/Tilt Narrow, Pan Narrow/Tilt Wide, Circle Inverso per Sync/Fan/Mirror.

4.5 Scene di gruppo

Per ogni gruppo di 2+ fixture compatibili vengono generate scene che agiscono su tutte le fixture del gruppo contemporaneamente. Si trovano in Auto Palette/GRUPPI/<Modello (Mode)>/.

- Dimmer: tutti i 6 livelli + ODD/EVEN (Full, Zero, 50%).
- Shutter: Aperto, Chiuso, Strobe Slow/Med/Fast.
- RGB: tutti i 35 colori + 4 combinazioni alternato ODD/EVEN.
- CMY: tutti i 21 colori.
- Moving: tutte le 28 posizioni Pan/Tilt + Fan Tilt ODD/EVEN + Fan Pan Spread.

4.6 Chaser (sequenze)

I Chaser usano come step le scene già generate, referenziandole per ID. Vengono generati Chaser per singola fixture e per gruppo.

Chaser per singola fixture

Dimmer / Stomp:

- Stomp a 5 velocità (Lento → Mega Strobe).
- Double Flash, Triple Flash, Quad Flash.
- Heartbeat, Breathing (con crossfade PerStep), Ramp Up/Down.
- Lightning (pattern irregolare), Flicker Fiamma.
- Pulse (singola accensione ciclica).
- Shutter Stomp a 3 velocità.

Colori RGB:

- Arcobaleno (9 colori) a 5 velocità + smooth + PingPong.
- Rainbow Completo (35 colori) + casuale.
- Pastelli, Colori Caldi, Colori Freddi, Teatrali (+ smooth).
- Club Colors, Discoteca, Primari, Secondari.
- 12 combinazioni Bicolore × 4 velocità.
- 6 combinazioni Tricolore × 3 velocità.
- Strobe Arcobaleno (colore + shutter chiuso).
- Police (Rosso/Blu strobo), Ambulanza (Rosso/Bianco), Tecno.
- Warm-Cool (ambra/caldo → ghiaccio/freddo).

CMY: Arcobaleno, Rainbow casuale, Caldi, Freddi.

Moving Head:

- Position Chase DS-US, Corner Chase (PingPong).
- Pan Oscillazione, Tilt Oscillazione a 3 velocità.
- Stage Sweep, Stage Sweep PingPong.
- Audience Scan, Posizioni Casuali.
- Position + Color Chase (colore e posizione cambiano insieme).

Chaser di gruppo

- Chase Sequenziale (una fixture alla volta), PingPong, Casuale.

- Knight Rider (avanti + indietro speculare, 3+ fixture).
- Chase A Coppie, ODD/EVEN Flash, ODD/EVEN + Full.
- Stomp Gruppo, Double/Triple Flash Gruppo, Lightning Gruppo.
- Arcobaleno, Rainbow, Pastelli, Caldi, Freddi, Club, Discoteca, Tecno.
- 12 Bicolori × 3 velocità, 6 Tricolori × 2 velocità.
- Police, Ripple Colori.
- PT Chase Palco, Corner Chase, Posizioni Casuali.
- Waterfall (3+ fixture).

5. Struttura delle cartelle in QLC+

Tutte le funzioni generate vengono inserite in una struttura di cartelle visibile nel pannello Funzioni di QLC+. La struttura è la seguente:

```
Auto Palette/  
  GLOBAL/                                → scene globali (tutte le fixture)  
  <Nome Fixture>/                        → scene per singola fixture  
  GRUPPI/  
    <Modello (Mode)>/                    → scene di gruppo  
  EFX/  
    <Nome Fixture>/                      → EFX per singola fixture  
    GRUPPI/  
      <Modello (Mode)>/                  → EFX di gruppo  
  CHASER/  
    <Nome Fixture>/                      → Chaser per singola fixture  
    GRUPPI/  
      <Modello (Mode)>/                  → Chaser di gruppo
```

 **Suggerimento:** Il nome del gruppo per scene e Chaser include sia il modello che il Mode (es. 'Generic RGB (3ch Mode)') per distinguere fixture con lo stesso modello ma configurazioni diverse (es. RGB puro 3ch vs Dimmer+RGB 4ch).

6. Raggruppamento delle fixture

Lo script raggruppa automaticamente le fixture per generare scene e Chaser che agiscono su più fixture contemporaneamente.

6.1 Criteri di raggruppamento

Due fixture finiscono nello stesso gruppo se e solo se condividono esattamente:

- **Model:** lo stesso modello (es. 'Generic RGB').
- **Mode:** la stessa modalità operativa (es. '3ch Mode' vs '4ch Mode').
- **Channels:** lo stesso numero di canali dichiarato nel .qxw.

Questo garantisce che fixture con lo stesso nome di modello ma configurazioni diverse (es. un 'Generic RGB' a 3 canali RGB puro e uno a 4 canali con Dimmer) non vengano mai mescolate nello stesso gruppo, evitando scene con canali sbagliati.

6.2 Soglia minima

Un gruppo viene elaborato solo se contiene 2 o più fixture. Le modalità Wave e Coppie negli EFX di gruppo richiedono almeno 3 fixture.

6.3 Nomi dei gruppi

Il label del gruppo è composto dal nome del modello, seguito dal mode tra parentesi quando quest'ultimo è diverso dal nome del modello stesso. Esempi:

Generic RGB (3ch Mode)	→ 3 par LED in modalità RGB puro
Generic RGB (4ch Mode)	→ 3 par LED in modalità Dimmer+RGB
Shehds Beam 200RGO	→ moving head (mode identico al modello: omissso)

7. Fixture Generic e fallback automatico

Quando lo script non trova il file .qxf per una determinata fixture (ad esempio perché il produttore è 'Generic' e non esiste un file dedicato, oppure perché la definizione non è nella libreria installata), attiva un meccanismo di fallback che costruisce la mappa dei canali inferendola dal nome del modello e dal numero di canali.

7.1 Modelli riconosciuti automaticamente

Modello (case-insensitive)	Canali inferiti
Generic RGB / RGB (3ch)	R, G, B
Generic RGB (4ch, IRGB o Dimmer RGB nel mode)	Dimmer, R, G, B
Generic RGBW / RGBW	R, G, B, W oppure D, R, G, B, W
Generic RGBA / RGBA	R, G, B, A oppure D, R, G, B, A
Generic RGBAW / RGBAW	R, G, B, A, W
CMY / Generic CMY	C, M, Y
Smoke / Haze / Fog	Effect (Off/Fog)
Altro (≥1 ch)	Dimmer + Shutter (se ≥2ch)

7.2 Rilevamento modalità IRGB

Lo script distingue automaticamente tra un RGB puro (3 canali) e una fixture con Dimmer + RGB (4 canali) basandosi su:

- Il campo Mode contiene 'Dimmer RGB', 'RGB Dimmer' o simili.
- Il nome del modello contiene 'irgb'.
- Il numero di canali è 4 e il nome del modello contiene sia 'rgb' che 'dimmer'.

7.3 Fixture non riconosciute

Se lo script non trova né il file .qxf né un fallback riconoscibile, la fixture viene saltata con un avviso [WARN] nel log.

⚠ Attenzione: Per ottenere la palette migliore, usare fixture con definizioni .qxf presenti nella libreria di QLC+. Le fixture Generic vengono elaborate con canali semplificati senza capability dettagliate.

8. Flusso di lavoro consigliato

8.1 Prima esecuzione

6. Preparare il file .qxw con tutte le fixture aggiunte e patchate.

7. Eseguire lo script con le opzioni di default:

```
python3 qlcplus_auto_palette_fxengine.py mio_show.qxw
```

8. Aprire il file _palette.qxw con QLC+.

9. Esplorare la cartella Auto Palette/ nel pannello Funzioni.

10. Trascinare le scene e i Chaser più utili nella Virtual Console.

8.2 Aggiornamento dopo modifiche al .qxw

Se si aggiungono nuove fixture al progetto o si modifica il Mode di una fixture esistente, è sufficiente rieseguire lo script con --overwrite:

```
python3 qlcplus_auto_palette_fxengine.py mio_show_palette.qxw --overwrite
```

Lo script rigenera tutte le funzioni, sovrascrivendo quelle esistenti con lo stesso nome.

8.3 Generazione selettiva

Per show con molte fixture, il numero di funzioni generate può essere elevato. È possibile limitare la generazione con le opzioni --skip-*:

```
# Solo scene statiche, niente EFX né Chaser
python3 qlcplus_auto_palette_fxengine.py show.qxw --skip-efx --skip-chasers

# Solo EFX e Chaser (utile se le scene sono già ok)
python3 qlcplus_auto_palette_fxengine.py show_palette.qxw --skip-groups
```

8.4 Log di esecuzione

Lo script stampa un log dettagliato durante l'esecuzione:

```
[INFO] Fallback generico: 'Generic / RGB' (Par LED) - 3 canali inferiti
[WARN] Definizione non trovata: 'Acme / XYZ1000'
[DEBUG] Canali per Moving Head 1: Ch0 Pan, Ch1 Pan Fine, Ch2 Tilt, ...

+ [ 42] Par LED » Rosso
~ [ 87] Moving Head 1 » EFX Circle Medio Lento
>> [ 312] Moving Head 1 » CHR Arcobaleno Medio

Scene   aggiunte :   420   (saltate: 0)
EFX     aggiunti  :    96   (saltati: 0)
Chaser  aggiunti  :   188   (saltati: 0)
```

Prefisso log	Significato
+	Nuova scena statica aggiunta.
~	Nuovo EFX aggiunto.
>>	Nuovo Chaser aggiunto.
[INFO]	Fallback generico applicato con successo.
[WARN]	Definizione fixture non trovata o fixture saltata.

Prefisso log	Significato
[DEBUG]	Dettaglio canali fixture (visibile solo per moving head rilevate per nome).

9. Risoluzione dei problemi

Problema	Causa probabile	Soluzione
"Nessuna directory fixture trovata"	QLC+ non è installato nel percorso standard, o si usa una versione portable.	Aggiungere --fixture-dir /percorso/fixture al comando.
[WARN] Definizione non trovata per molte fixture	I nomi Manufacturer/Model nel .qxw non corrispondono ai nomi dei file .qxf.	Verificare che Manufacturer e Model in QLC+ corrispondano esattamente alla cartella e al nome file nella libreria fixture.
EFX non generati per moving head	I canali Pan e Tilt non vengono riconosciuti nel file .qxf (group corretto non presente).	Aprire il file .qxf e verificare che i canali Pan/Tilt abbiano Group=Pan e Group=Tilt, oppure il preset corretto (PositionPan/PositionTilt).
Fixture RGB e IRGB finite nello stesso gruppo	Nella versione precedente dello script il group key non includeva mode e channels.	Aggiornare allo script corretto (v1.0alpha+). I gruppi sono ora separati per (model, mode, channels).
QLC+ non apre il file generato	Tag </Engine> non trovato nel .qxw (formato non standard).	Verificare che il file .qxw sia un file QLC+ valido (aprirlo con un editor di testo e cercare <Engine> o <qlcplus:Engine>).
Funzioni duplicate nel file di output	Lo script è stato eseguito più volte senza --overwrite.	Usare --overwrite per sovrascrivere, oppure partire dal file .qxw originale.
Troppi Chaser vuoti (0 step)	Le scene referenziate dai Chaser non esistono nel scene_map (es. scene con nomi modificati).	Rieseguire lo script sul file originale .qxw. I Chaser vengono costruiti dopo le scene, quindi il scene_map deve essere consistente.

10. Personalizzazione avanzata

Lo script è progettato per essere modificato. Le palette e i parametri più importanti sono definiti come costanti all'inizio del file.

10.1 Aggiungere colori alla palette RGB

Aggiungere una tupla alla lista RGB_PALETTE:

```
RGB_PALETTE = [  
    ...  
    ("Mio Colore Personalizzato", 100, 200, 150), # nome, R, G, B  
]
```

10.2 Aggiungere posizioni Pan/Tilt

Aggiungere una tupla alla lista MOVING_POSITIONS:

```
MOVING_POSITIONS = [  
    ...  
    ("Mia Posizione", 90, 110), # nome, pan_byte (0-255), tilt_byte (0-255)  
]
```

10.3 Aggiungere forme EFX

Aggiungere una voce alla lista EFX_SHAPES o EFX_GROUP_SHAPES:

```
EFX_SHAPES = [  
    ...  
    ("Mia Forma", "Circle", 30, {}), # nome, algoritmo, rotazione_gradi,  
    extra_kwargs  
]
```

10.4 Cambiare velocità e taglie EFX

```
EFX_SIZES = [  
    ("Piccolo", 60, 60), # nome, width, height  
    ("Medio", 127, 127),  
    ("Grande", 200, 200),  
]  
  
EFX_SPEEDS_SHORT = [  
    ("Lento", 12000), # nome, durata_ms  
    ("Medio", 6000),  
    ("Veloce", 3000),  
]
```

10.5 Aggiungere Chaser personalizzati

La funzione `chasers_single_fixture()` e `chasers_group()` possono essere estese con nuovi blocchi usando le stesse funzioni helper:

```
def add(name, steps, run_order='Loop', ...):  
    # crea il Chaser e lo aggiunge alla lista  
  
    # Esempio: nuovo chaser bicolore  
    sid1 = _sid(scene_map, f"{sep}Rosso")  
    sid2 = _sid(scene_map, f"{sep}Bianco")  
    if sid1 and sid2:  
        add("Sirena Personalizzata", [(sid1, 200), (sid2, 200)])
```


Appendice A — Palette colori RGB completa

Nome	R	G	B	Nome	R	G	B
Bianco	255	255	255	Pastello Rosa	255	182	193
Bianco Caldo	255	200	100	Pastello Azzurro	173	216	230
Bianco Freddo	200	220	255	Pastello Menta	152	255	152
Rosso	255	0	0	Pastello Lilla	221	160	221
Verde	0	255	0	Pastello Pesca	255	218	185
Blu	0	0	255	Pastello Giallo	255	255	153
Giallo	255	255	0	Fuoco	255	60	0
Ciano	0	255	255	Ghiaccio	150	220	255
Magenta	255	0	255	Brace	255	30	0
Arancio	255	128	0	UV Sim	80	0	200
Rosa	255	20	147	Ambra	255	160	0
Corallo	255	80	60	Viola	148	0	211
Lime	128	255	0	Gold	255	200	0
Teal	0	200	180	Acquamarina	50	255	200
Lavanda	180	100	255	Rosso Scuro	180	0	0
Indaco	75	0	130	Blu Notte	0	0	160
Cremisi	180	0	50	Verde Bosco	0	100	0
Azzurro Reale	0	80	255	Strobe Bianco	255	255	255

Appendice B — Posizioni Pan/Tilt

Nome posizione	Pan (0-255)	Tilt (0-255)	Note
Pan Far Left	0	—	Solo pan
Pan Left	64	—	
Pan Center	127	—	
Pan Right	192	—	
Pan Far Right	255	—	
Tilt Down	—	0	Solo tilt
Tilt Low	—	64	
Tilt Center	—	127	
Tilt High	—	192	
Tilt Up	—	255	
PT Home	0	0	Angolo estremo
PT Center	127	127	Centro assoluto
DS Center	127	64	Downstage centro
DS Stage Left	64	64	Downstage sinistra

Nome posizione	Pan (0-255)	Tilt (0-255)	Note
DS Stage Right	192	64	Downstage destra
US Center	127	192	Upstage centro
US Stage Left	64	192	Upstage sinistra
US Stage Right	192	192	Upstage destra
Front Wash	127	48	
Back Wash	127	210	
Side Left	32	127	
Side Right	224	127	
PT Audience	127	20	Punta platea
PT Balcony	127	10	Punta balconata
PT Floor	127	245	Punta pavimento
PT Hard Left	8	127	Estrema sinistra
PT Hard Right	248	127	Estrema destra
PT Upstage SX	48	200	
PT Upstage DX	210	200	